

Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D.

DIGITÁLNÍ SPOJOVACÍ SYSTÉMY

KONFIGURACE, ŘEŠENÍ DIGITÁLNÍHO SPOJOVACÍHO POLE

Úvod do spojovacích systémů

- **Spojovací systémy (ústředny)** slouží:
 - ke vzájemnému propojování účastnických přípojek při vnitřním spojení účastníků téže ústředny
 - k propojování účastnických přípojek s odchozím vedením do jiné ústředny, tzv. **odchozí spojení** nebo příchozích vedení z jiné ústředny s účastnickou přípojkou, tzv. **příchozí spojení**
 - ke vzájemnému propojování příchozích a odchozích vedení, tzv. **tranzitní spojení**
- **Propojování přípojek** se provádí **na základě analýzy účastnického čísla** volaného, které se předává prostřednictvím **účastnické signalizace**.
- Signalizace se přenáší i uvnitř ústředny a mezi ústřednami navzájem.
- Každý **spojovací systém (ústředna)** obsahuje dvě základní části:
 - **spojovací pole**
 - vytvořené ze spínacích prvků sloužících s sestavování spojení
 - pro každé spojení se vytváří spojovací cesta mezi výchozím a cílovým bodem spojení
 - **řízení**
 - koordinuje veškerou činnost spojovacího systému (včetně diagnostiky)

Rozdělení spojovacích systémů do generací

Spojovací systémy lze z historického hlediska rozdělit do čtyř generací:

- **Spojovací systémy I. generace**

- **plně decentralizované řízení od spojovacích cest**, každá spojovací cesta je plně vybavena řídicími složkami (sestavování, udržování a zrušení spojení) – **voličové systémy** (např. P51)

- **Spojovací systémy II. generace**

- **částečná centralizace řízení do registrů a zejména určovatelů**, **registr** slouží k příjmu volených číslic, které předává určovateli, v určovateli se koncentrují některé řídicí funkce, **určovatel** sestavuje spojení a slouží pro větší počet spojovacích cest – v naší síti od r. 1970 – **systémy s křížovými spínači** (PK201, PK21)

- **Spojovací systémy III. generace**

- **pracují s programovým řízením a s prostorově děleným spojovacím polem** (elektromechanické prvky (spínače s jazýčkovými kontakty), elektronické spínací prvky) – v naší síti nezastoupeny

- **Spojovací systémy IV. generace**

- **pracují s programovým řízením a se spojovacím polem s časovým dělením** (využití pulsně-kódové modulace – **PCM**) ⇒ ⇒ jedná se o **digitální spojovací systémy** – v naší síti od r. 1992 – **S12** (výrobce Alcatel SEL), **EWSD** (výrobce Siemens)

- **Spojovací systémy V. generace – softwarové spojovací systémy** (Cisco, Asterisk) → „Soft Switch“

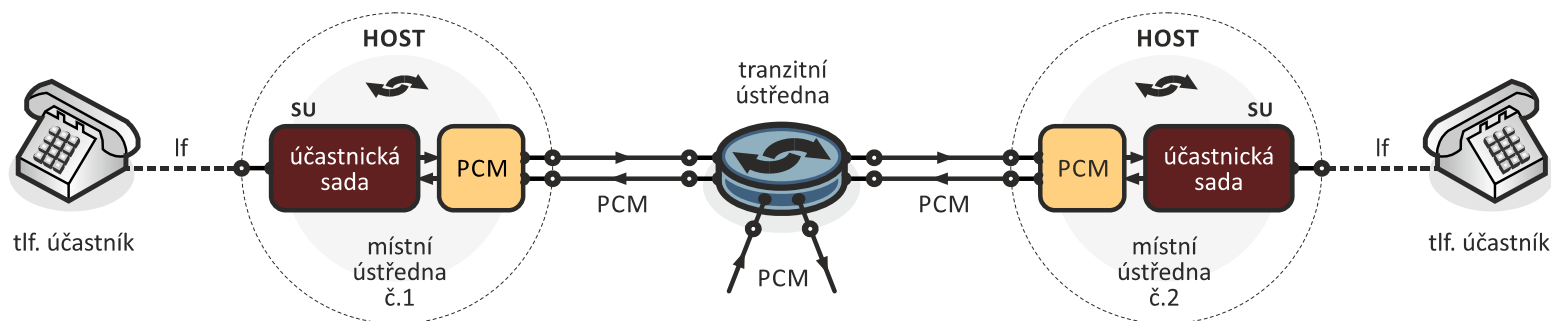
- moderní spojovací systémy určené pro **VoIP** (**V**oice **o**ver **I**P) a **SIP** (**S**ession **I**nitiation **P**rotocol) řešení (včetně virtualizace) s programovým řešením spojovacího pole běžícím na univerzální výpočetní platformě

Ukázka krokového voliče



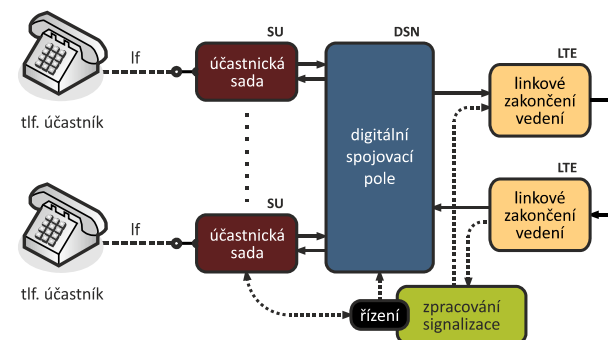
Obecná struktura spojovacích systémů

- V průběhu roku 2002 byla dokončena **celková digitalizace** české **veřejné telefonní sítě** (realizace: Český Telecom (SPT Telecom), dnes Telefónica O2).
- Struktura a řešení digitalizované sítě **PSTN** (Public Switched Telephone Network):
 - **spojovací systémy IV. generace** vznikly na základě požadavku **integrovat principy spojování v ústřednách a přenosu mezi ústřednami** ⇒ spojovací systém představuje integrovaný systém, který pracuje se stejným principem digitálního přenosu ve spojovacím i přenosovém zařízení (spojování a přenos signálů **PCM**)
 - **JE MOŽNÉ I DNES POUŽÍVAT KLASICKÉ TELEFONNÍ PŘÍSTROJE?**
 - ANO, přeměnu analogového signálu na digitální uskutečňuje **účastnická sada** umístěná v **účastnické skupině**.



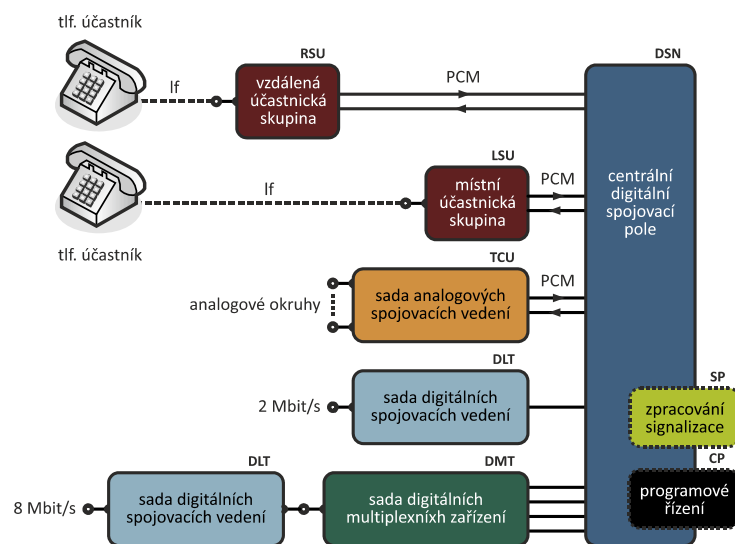
Uspořádání účastnické skupiny

- **Účastnická skupina** obsahuje kromě účastnických sad také **digitální spojovací pole (DSN)** účastnické jednotky pracující ve dvou režimech:
 - pro odchozí volání pracuje **DSN** jako **koncentrační stupeň**,
 - pro příchozí volání pracuje **DSN** jako **expandní stupeň**.
- **Účastnická skupina** zakončuje určitý definovaný počet dvoudrátových účastnických vedení (standardně 16), mezi **DSN** účastnické skupiny a centrálním **DSN** je jedna nebo několik skupin **PCM30/32**.
- Obecně musí každá účastnická sada plnit tyto funkce:
 - **B (Battery)** stejnosměrné napájení účastnického vedení
 - **O (Overvoltage)** ochrana proti přepětí
 - **R (Ringing)** vyzvánění
 - **S (Supervision)** dohled
 - **C (Coding)** kódování (proces digitalizace do formátu **PCM**)
 - **H (Hybrid)** vidlice (pro oddělení směrů přenosu)
 - **T (Testing)** diagnostika



- Pozn.: Funkce **BORSCHT** nebo **BORSHT** (u účastnických sad digitálních přípojek typu **ISDN** je totiž funkce kódování **C** přesunuta do digitálního účastnického přístroje) se u účastnické sady realizuje pomocí obvodů **SLIC** (*Subscriber Line Interface Circuit*) a **SLAC** (*Subscriber Line Audio Processing Circuit*), které kromě procesu kódování a dekódování provádějí i digitální filtraci.

Uspořádání digitálního spojovacího systému



- **Účastnické přípojky** mohou být připojeny:

- na místní účastnické skupiny **LSU** (*Local Subscriber Unit*)
- na vzdálené účastnické skupiny **RSU** (*Remote Subscriber Unit*)
- Pozn.: Připojení k centrálnímu **DSP** je realizováno pomocí **PCM30/32** (E1) nebo pomocí **PCM100/128** (E2).

- Analogové dvoudrátové nebo čtyřdrátové okruhy se připojují prostřednictvím sad analogových spojovacích vedení **TCU** (*Trunk Connection Unit*)

- Pozn.: Připojení k centrálnímu **DSP** je opět realizováno pomocí **PCM30/32** (E1) nebo pomocí **PCM100/128** (E2).

- Digitální okruhy se připojují přes sady digitálních spojovacích vedení **DLT** (*Digital Line Terminal*)

- **DLT** tvoří linková zakončení těchto vedení
- **Linková zakončení** uskutečňují **elektrické přizpůsobení** přenášených signálů **PCM** a zajišťují **synchronizaci** signálů přijímaných z příchozích vedení.

- **Digitální spojovací pole DSN** (*Switching Network*) uskutečňuje **spojování kanálů s přenosovou rychlostí 64 kbit/s**.

- Pozn.: Každé spojení musí umožňovat **obousměrný přenos informací** $\Rightarrow$ pro jedno obousměrné spojení se musí ve spojovacím poli sestavit dvě cesty, každá pro jeden směr přenosu $\Rightarrow$ **digitální spojování má vždy charakter čtyřdrátového spojení !!!**
- Blok pro **zpracování signalizace SP** (*Signal Processing*) přijímá signalizaci, která přichází z jednotlivých vedení a předává ji do **řízení CP** (*Central Processor*).
- Analogicky zařízení pro **zpracování signalizace SP** přijímá signalizaci z řízení a vysílá ji přes linková zakončení do jednotlivých vedení.

Digitální spojovací pole

- **PROBLEMATIKA DIGITÁLNÍHO SPOJOVÁNÍ**

- Za předpokladu, že do spojovacího pole vstupují multiplexy **PCM** 1.řádu, kdy každý z nich obsahuje **32** kanálových intervalů, pak ze spojovacího pole vycházejí výstupní multiplexy **PCM** 1.řádu obsahující opět **32** kanálových intervalů ⇒ **DSN nemění počet zpracovaných časových slotů ani strukturu rámce PCM !!!**

- **Centrální digitální spojovací pole** musí především umožnit:

- **směrování** sledu osmibitových slov přicházejících v určitém kanálovém intervalu vstupního multiplexu do stejnojmenného kanálového intervalu libovolného výstupního multiplexu → **prostorové digitální spojovací pole S (Space)**
- **změnu kanálového intervalu**, resp. **změnu časové polohy** při směrování sledu osmibitových slov ze vstupního multiplexu do libovolného výstupního multiplexu → **časové digitální spojovací pole T (Time)**

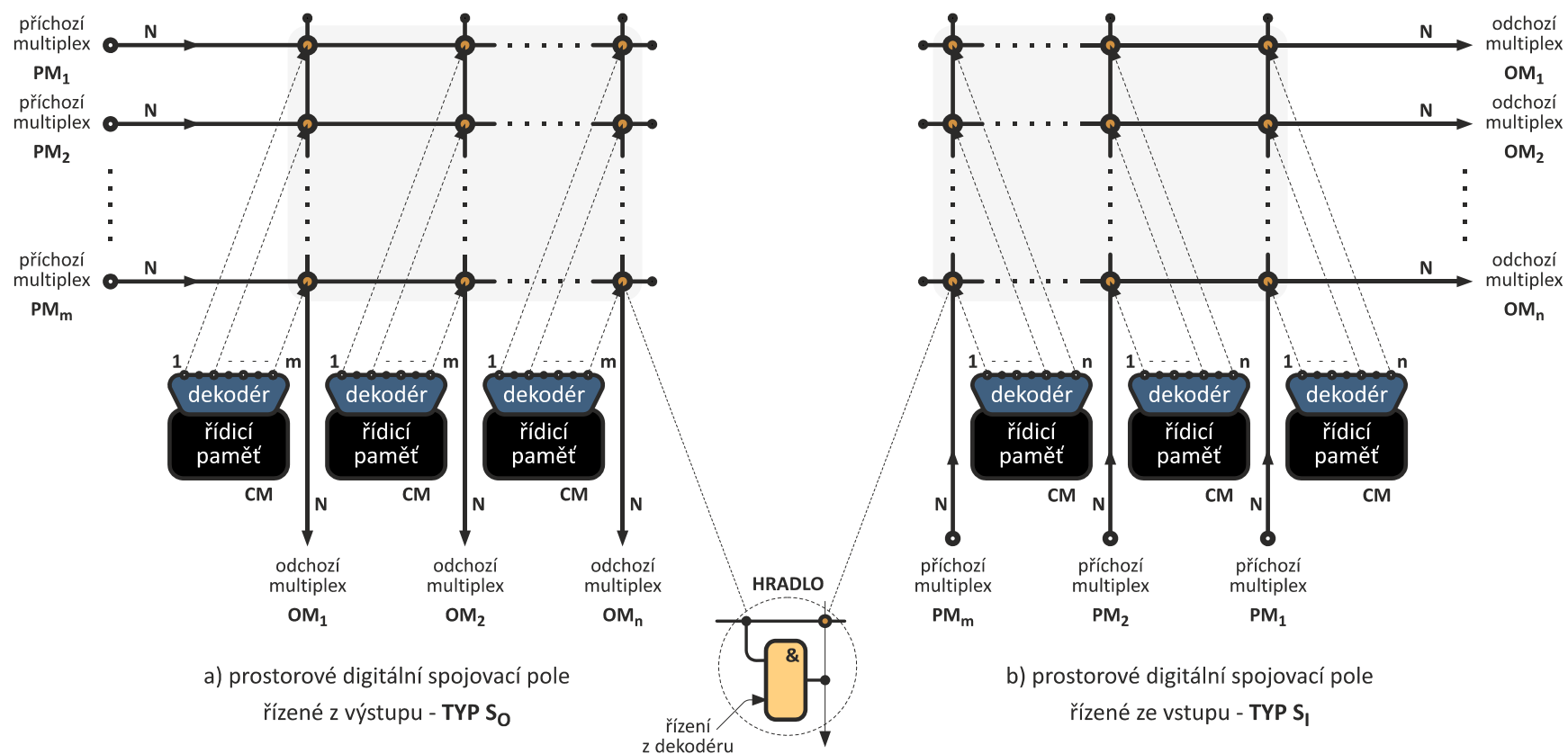
- **Centrální digitální spojovací pole ústředny** lze realizovat následujícími způsoby:

- použitím samotného časového pole **T (modul T)**
- jako kombinaci polí (**STS, TST, TSSST**) → **vícečlanková digitální spojovací pole**

Prostorové DSN (typ S)

- **Digitální prostorové spojovací pole** (typ S) = **křížové spojovací pole** nebo matice o rozměru $m \times n$ (vstupy $\times$ výstupy)
 - na jeho vstupech i výstupech se pracuje s **N** kanálovými intervaly (např. $N=32$) → **přenášené informace** (nejčastěji osmibitová slova) vstupních kanálových intervalů **se** z každého vstupního multiplexu **směřují** do určitých výstupních multiplexů **bez změny časové polohy** → **hradla v křížových bodech se otevírají po dobu trvání KI**
 - osmibitová slova (hovorové vzorky) se přes digitální pole **S** přenášejí zpravidla v **sériovém tvaru**
- **Řízení digitálního prostorového pole typu S** se uskutečňuje pomocí tzv. řídicích pamětí (**CM**) → řídicí paměti mohou být přiřazeny **k výstupům** (S_o) nebo **ke vstupům** (S_i)
 - z každé řídicí paměti se čte na začátku každého kanálového intervalu slovo, které působí na dekodér po celou dobu kanálového intervalu → v dekodéru se toto slovo převede do kódu **1 z m** (S_o) nebo do kódu **1 z n** (S_i) → → dekodér pak otevírá jedno ze součinových AND hradel, přes které projde osmibitové slovo ze vstupního do výstupního multiplexu
 - počet slov uložených do řídicí paměti (tj. **počet adres řídicí paměti**), je dán počtem kanálových intervalů **N** → → v době, kdy začíná kanálový interval **i**, je na řídicí paměť přivedena adresa **i** → **řídicí paměti se adresují cyklicky z generátoru adres**

Uspořádání DSN (typ S)



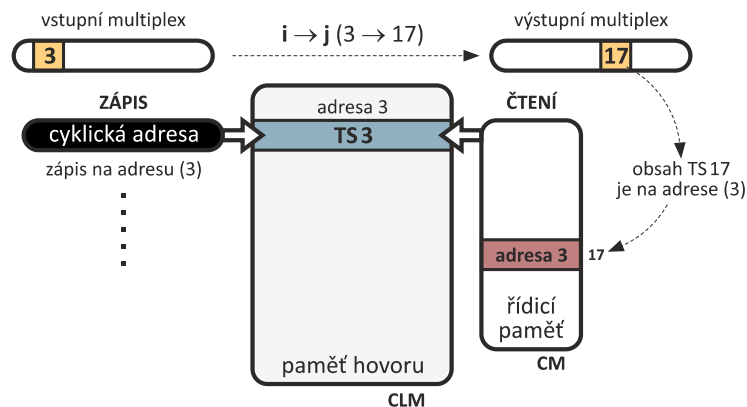
Časové DSN (typ T) – I.

- **Časový spínač (T-switch)** je základem časového spojovacího pole a **umožňuje modifikaci časové polohy podle potřeby spojení**:
 - osmibitové slovo (hovorový vzorek) přijímané z *i*-tého kanálového intervalu vstupního multiplexu, bude v časovém spínači zpožděno tak, že se bude vysílat do výstupního multiplexu v *j*-tém kanálovém intervalu (**spojení $i \rightarrow j$**)
- Časové spínače se realizují pamětí typu **RWM (*Read-Write Memory*)**, tj. pamětí pro čtení i zápis
- Základem spínače je **paměť hovoru (CLM)**:
 - ukládá osmibitová slova (hovorové vzorky) ze vstupního multiplexu
 - její **kapacita je dána kapacitou vstupního multiplexu** (např. časové spínače s jedním vstupním a jedním výstupním multiplexem mají paměť hovoru s kapacitou **32×8** bitů)
- Zápis osmibitových slov jednotlivých kanálových intervalů, přicházejících na vstup **T-spínače**, jejich čtení a zařazování do výstupního multiplexu, lze řešit dvěma způsoby:
 - **časové DSN s řízeným čtením** (typ T_R)
 - **časové DSN s řízeným zápisem** (typ T_W)

Časové DSN (typ T) – II.

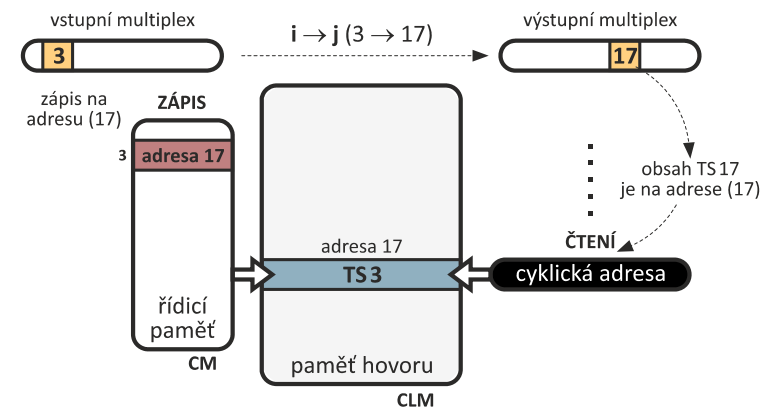
Časové DSP (typ T_R)

- **Zápis** osmibitových slov na adresy paměti hovoru **v pořadí, ve kterém přicházejí** jednotlivé KI → → **čtení je řízeno řídicí pamětí** → pořadí adres při čtení paměti hovoru je dáno pořadím, v jakém se kanály řadí do výstupního multiplexu ⇒ spínač má **cyklický zápis** a **řízené čtení** a označuje se jako **spínač T_R** .



Časové DSP (typ T_W)

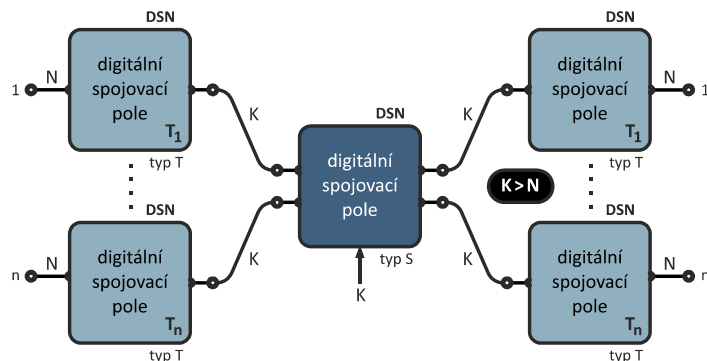
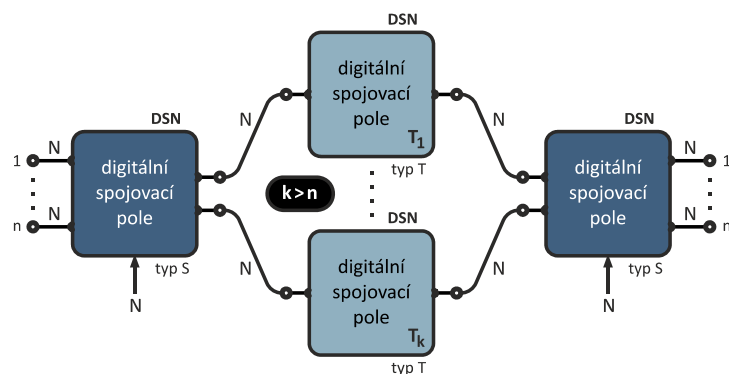
- **Zápis** do paměti hovoru je řízený z řídicí paměti, osmibitová slova se zapisují do paměti hovoru na adresy dané číslem KI, do kterého se budou vysílat na výstup spínače → **čtení paměti hovoru probíhá cyklicky**, tj. v pořadí adres 0, 1, 2, ..., 31 ⇒ ⇒ spínač má **řízený zápis** a **cyklické čtení** a označuje se jako **spínač T_W** .



Časové DSN – realizace T-modulu

- **Časový spojovací modul (T-modul)** má oproti **T-spínači** větší počet vstupních a výstupních multiplexů → **celkový počet** vstupních kanálových intervalů je tvořen určitým **násobkem** počtu vstupních kanálových intervalů **T-spínače**, totéž platí o počtu výstupních kanálových intervalů.
- Pro řešení **T-modulu** se nabízejí dva možné způsoby, které se od sebe liší v **uspořádání paměti hovoru**:
 1. **Řešení s dělenými paměťmi hovoru**
 - dílčí paměť hovoru je umístěna v každém vstupním multiplexu nebo v každém výstupním multiplexu
 2. **Řešení se soustředěnou pamětí hovoru**
 - pracuje se s jedinou pamětí hovoru, která slouží pro všechny vstupní a výstupní multiplexy → je vhodnější pro realizaci pomocí integrovaných obvodů s vyšším stupněm integrace **LSI** (*Large Scale of Integration*) nebo **ELSI** (*Extremely Large Scale of Integration*), kde je více než 100 logických obvodů integrováno do jednoho chipu

Vícečláňková DSN



- Řazením modulů **T** a **S**, případně jen modulů **T**, do kaskád vznikají tzv. **vícečláňková spojovací pole**.

• PROBLEMATIKA PROSTOROVÉHO SPOJOVÁNÍ

- Podobně jako v článkových spojovacích polích s prostorovým dělením (**typ S**) se i v digitálních vícečláňkových polích uplatňuje tzv. **vnitřní blokování**

• DEFINICE

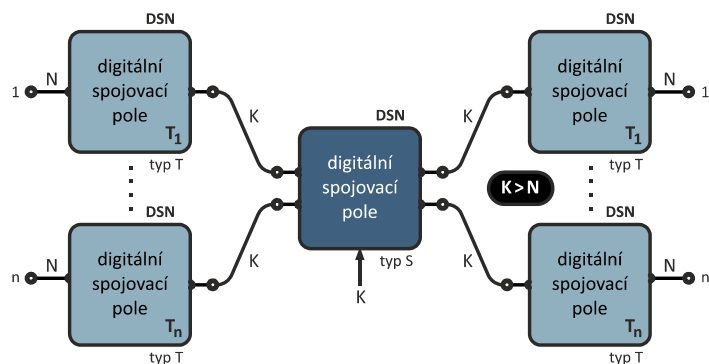
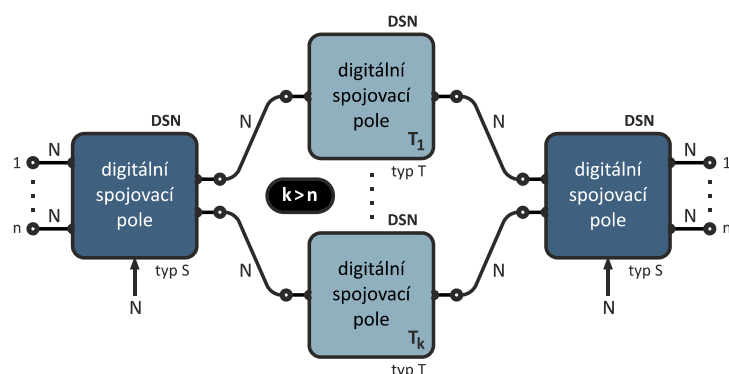
- **Vnitřní blokování** nastává, je-li znemožněn přístup k určité skupině portů, resp. časových poloh, vlivem již obsazených spojek, resp. již obsazených časových poloh.

• OMEZENÍ ZTRÁT

- **Ztráty** vznikající v důsledku vnitřního blokování lze snížit zvětšením počtu článků, tzn. vytvořením pole tříčláňkového nebo pětičláňkového.
- Pozn.: U tříčláňkových polí se nejvíce uplatnily kombinace **STS** a **TST**.

- Tříčláňkové pole **TST** umožňuje dvojí změnu časové polohy → v prvním T-čláňku se provádí **změna časové polohy s ohledem na průchodnost modulem S** → ve výstupním T-čláňku se uskutečňuje **změna časové polohy s ohledem na situaci ve výstupním multiplexu**, do něhož se má spojení směřovat

Vícečláňková DSN



- Z hlediska řízení T-modulů se nejčastěji používá varianta T_WST_R .

• PROBLEMATIKA ELIMINACE VNITŘNÍHO BLOKOVÁNÍ

- Při konstrukci tříčláňkového pole **bez vnitřního blokování** na základě **Closovy neblokující struktury** ($K > N$, $K = 2 \times N$) se v prvním článku uskutečňuje **expanze** (1:2) a v posledním článku **koncentrace** (2:1).
- **Koncentrace** nebo **expanze** se u T-modulu dosahuje jednoduše tak, že paměť hovoru má kapacitu **K** osmibitových slov, ale tato kapacita se využívá pouze z jedné poloviny.

- Vícečláňková pole umožňují realizovat libovolnou kapacitu digitálního spojovacího pole:

- pro **malé a střední kapacity** ústředny se vystačí s tříčláňkovým polem **TST**
- pro **velké kapacity** se používá pětičláňkové pole **TSSST**
- pro **extrémně velké kapacity** lze velká **DSN** realizovat vícečláňkovým polem obsahujícím pouze moduly **T**

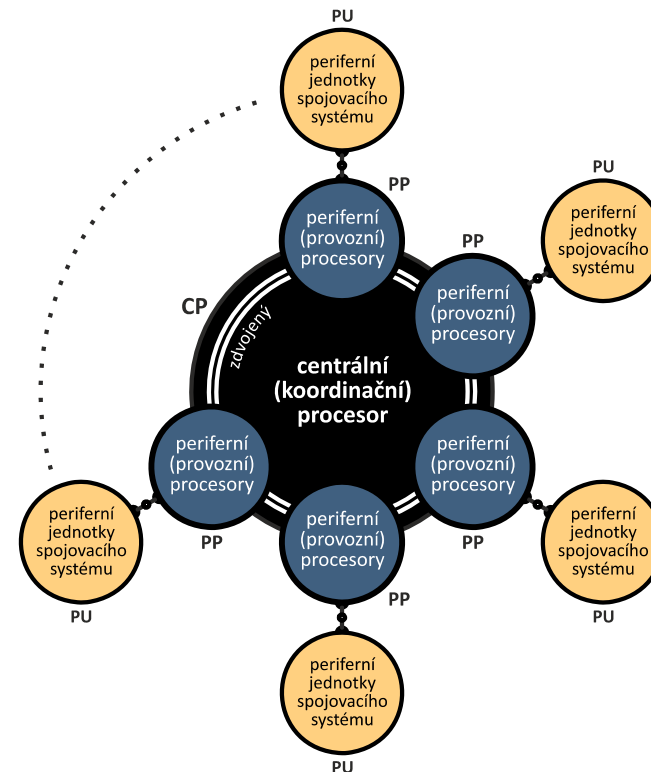
Řízení DSN – I.

Řízení spojovacích polí je klíčovým úkolem pro zajištění funkce digitální ústředny.

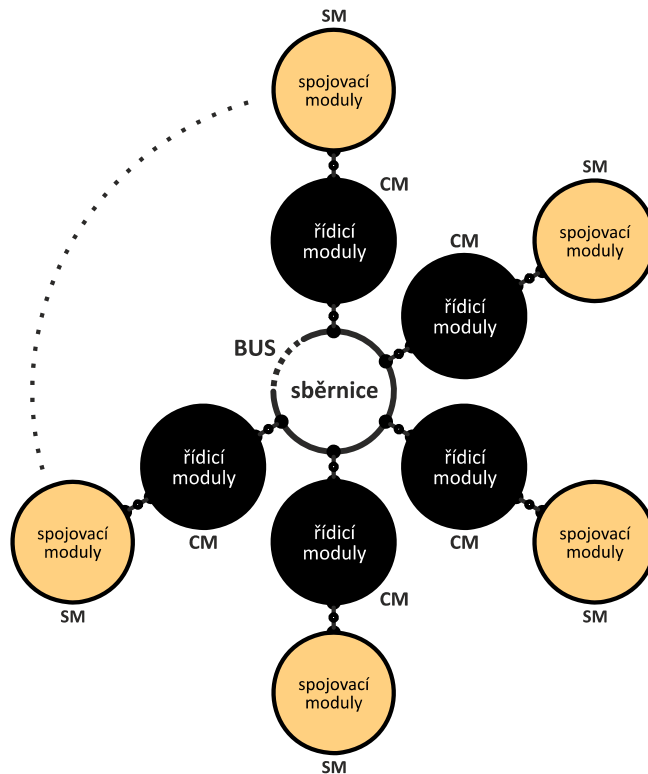
- Na základě analýzy **směrovací informace**, resp. **účastnického čísla volaného**, předané signalizačním systémem se stanoví odchozí cesta k příslušné účastnické skupině či k jiné digitální ústředně $\Rightarrow$ **řízení má za úkol nalézt volnou cestu přes spojovací pole a spojení realizovat nastavením sepnutí příslušných spínačů článků S a adresací článků T** odpovídající příslušným kanálovým intervalům.
- **Pro řízení digitálních spojovacích systémů se používají dvě základní koncepce:**
 1. **decentralizované řízení** s hierarchickým uspořádáním řídicích procesorů (použité např. u systémů **Siemens EWSD**)
 2. **distribuované řízení** (použité např. u systémů **Alcatel S12**)

Řízení DSN – I.

- **Decentralizované řízení** s hierarchickým uspořádáním řídicích procesorů (použité např. u systémů **Siemens EWSD**)
 - představuje **dvoustupňovou strukturu řízení**
 - **zdvojený koordinační procesor** (pro případ poruchy) **je nadřazen provozním procesorům**, z nichž každý řídí určitou periferní jednotku
 - **koordinační procesor** zadává úlohy **provozním procesorům**
 - **Periferní procesory** hlásí souhrn a stav zpracovaných úkolů v **periferních jednotkách základnímu procesoru**

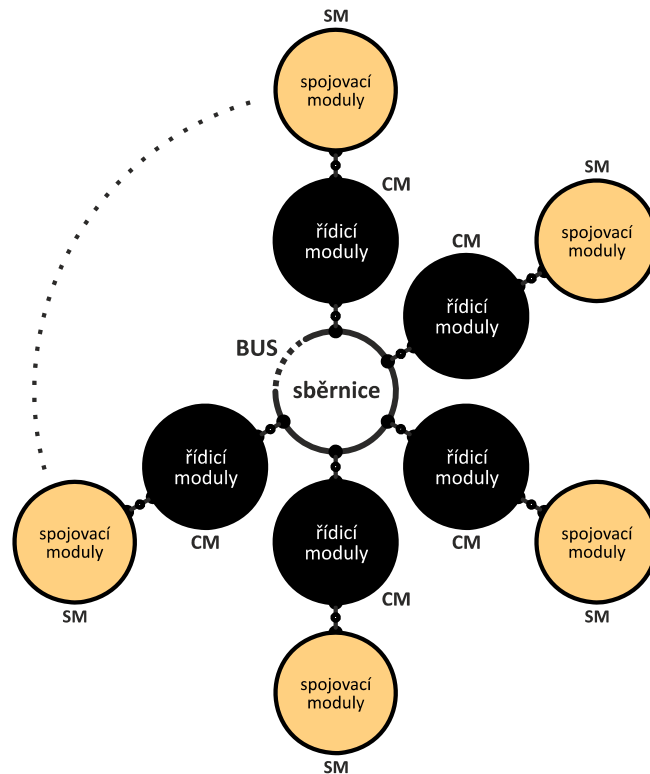


Řízení DSN – II.



- **Distribuované řízení** je založeno na modulovém uspořádání spojovacího systému (použité např. u systémů **Alcatel S12**)
 - každý **spojovací modul (SM)** (sada účastnických vedení, linkové sada spojovacích vedení atd.) **má přiřazen řídicí modul (CM)**, realizovaný mikroprocesorovým systémem
 - každý z **řídících modulů** realizuje řídicí funkce příslušného **spojovacího modulu**
 - po skončení přidělené činnosti předá řízení dalšímu řídicímu modulu, který pokračuje v obsluze řídicího procesu
 - **řídící moduly jsou rovnocenné** $\Rightarrow$ není zde žádný nadřazený procesor

Řízení DSN – III.



- Mezi řídicími moduly probíhá tzv. **mezimodulová komunikace** (existují dva možné způsoby řešení):

1. komunikace realizovaná sběrnicovým propojením

- *tento způsob je použitelný jen pro omezený objem přenášených informací* ⇒ pro střední a velké kapacity ústředen je nepoužitelný)

2. komunikace realizovaná po komutovaných cestách

- *cesta mezi řídicími moduly se propojuje na dobu přenosu potřebných informací* → k tomuto účelu se používá nejčastěji centrální spojovací pole ústředny, resp. někdy je pro tento účel vytvořeno zvláštní spojovací pole určené výhradně pro mezimodulovou komunikaci

Signalizace ve spojovacích systémech – I.

- **CO JE TO SIGNALIZACE?**

- Účelem signalizace je **vyjádřit určitý soubor řídicích signálů** a dále tyto signály přenášet mezi jejich zdroji a cíli za účelem **sestavování, udržování a zrušení spojení** (např. telefonní spojení).
- Jednou z podmínek pro realizaci mezinárodního spojování je **sjednocení signalizace** ⇒ ⇒ vytvoření unifikovaného signalizačního systému:
 - **signalizační systém CCITT č.1** (*signalizace pro manuální spojování*),
 - **signalizační systémy CCITT č.2, č.3 a č.4** (*signalizace pro poloautomatické spojování*),
 - **signalizační systém CCITT č.5** (*signalizace pro automatické spojování v systémech II. generace*),
 - **signalizační systém CCITT č.6** (*signalizace pro automatické spojování v systémech III. generace*),
 - **signalizační systém CCITT č.7 (SS7)** (*signalizace pro sítě s digitálními spojovacími systémy (IV. generace)*)
- Podle míst, kde se řídicí signály signalizace přenášejí, rozlišujeme následující kategorie:
 - **signalizace na účastnických vedeních**, tzv. **účastnická signalizace**
 - **vnitřní signalizace** v ústředně (někdy označovaná též jako **signalizace mezistupňová**)
 - **signalizace mezi ústřednami**, tzv. **síťová signalizace**

Signalizace ve spojovacích systémech – II.

- **Signalizaci na účastnických vedeních** tvoří jednotný soubor řídicích signálů (uvedeny pro analogovou telefonní přípojku) pro:

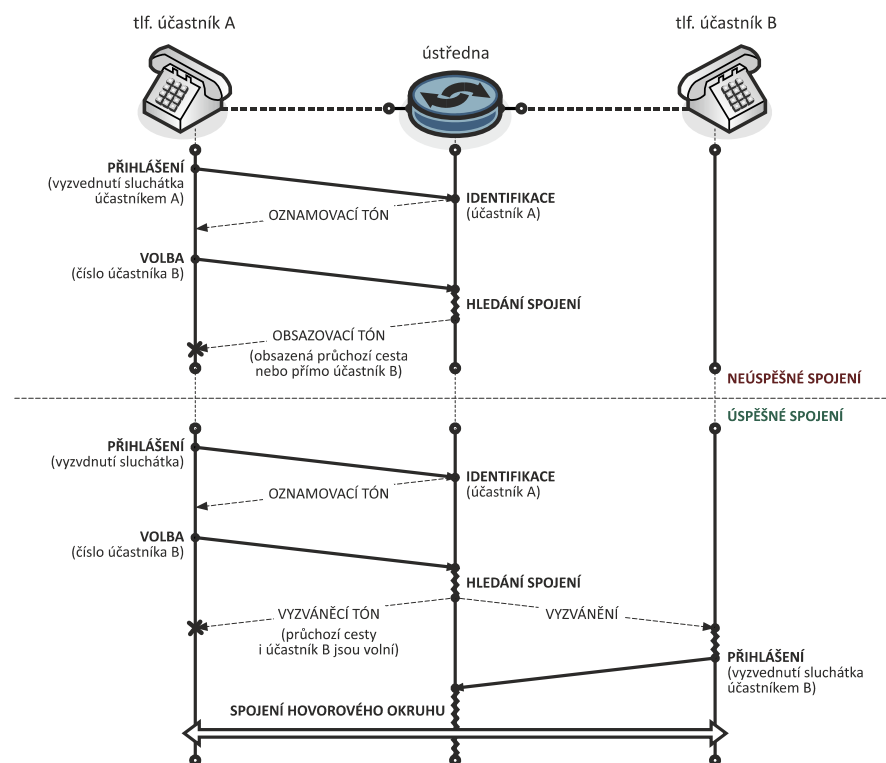
- **vedení volajícího účastníka (Calling Subscriber):**

1. **volání** (vyzvednutí mikrotelefonu s následným uzavřením stejnosměrné smyčky)
2. **volba** (dříve **impulsní volba** pomocí rotační číselnice, dnes tzv. **tónová** → **multifrekvenční volba**)
3. **závěr** (zavěšení mikrotelefonu a rozpojení sestavené stejnosměrné smyčky)

- **vedení volaného účastníka (Called Subscriber):**

1. **účastník je volán** (vyzvánění pomocí akustické návěsti)
2. **přihlášení** (vyzvednutí mikrotelefonu s následným uzavřením stejnosměrné smyčky ⇒ uzavření komunikačního okruhu)
3. **závěr** (zavěšení mikrotelefonu a rozpojení sestavené stejnosměrné smyčky)

- Pozn.: Signalizace na účastnických vedeních u digitálních přípojek, resp. přípojek typu **ISDN** základního (**BRA**) i primárního (**PRA**) přístupu se uskutečňuje zcela odlišně, a to prostřednictvím signalizačního kanálu (**D-kanál**) na základě signalizačního systému **DSS1** (*Digital Subscriber Signalling System*)

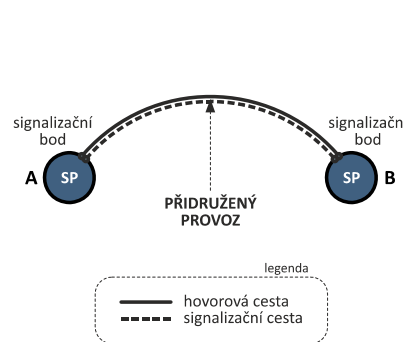


Signalizace ve spojovacích systémech – III.

- **Vnitřní signalizace** v ústředně není jednotně specifikována, do jisté míry je věcí každého výrobce spojovacího systému → musí ovšem dodržovat doporučení, týkající se řídicích signálů, které mohou v nezměněném tvaru přecházet do mezinárodní sítě.
- **Síťová signalizace** bývá těsněji vázána na určitý signalizační systém → pro digitální systémy IV. generace existují dva možné způsoby realizace:

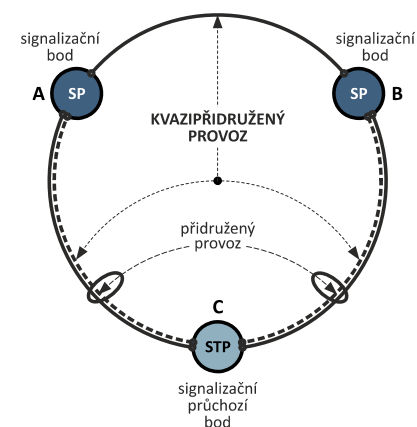
1. signalizace CAS (*Channel Associated Signalling*)

- signalizace přidružená hovorovým kanálům
- přenáší se buď po hovorovém kanálu, nebo po přidruženém signalizačním kanálu (16. KI) s vyjádřením příslušnosti k hovorovému kanálu

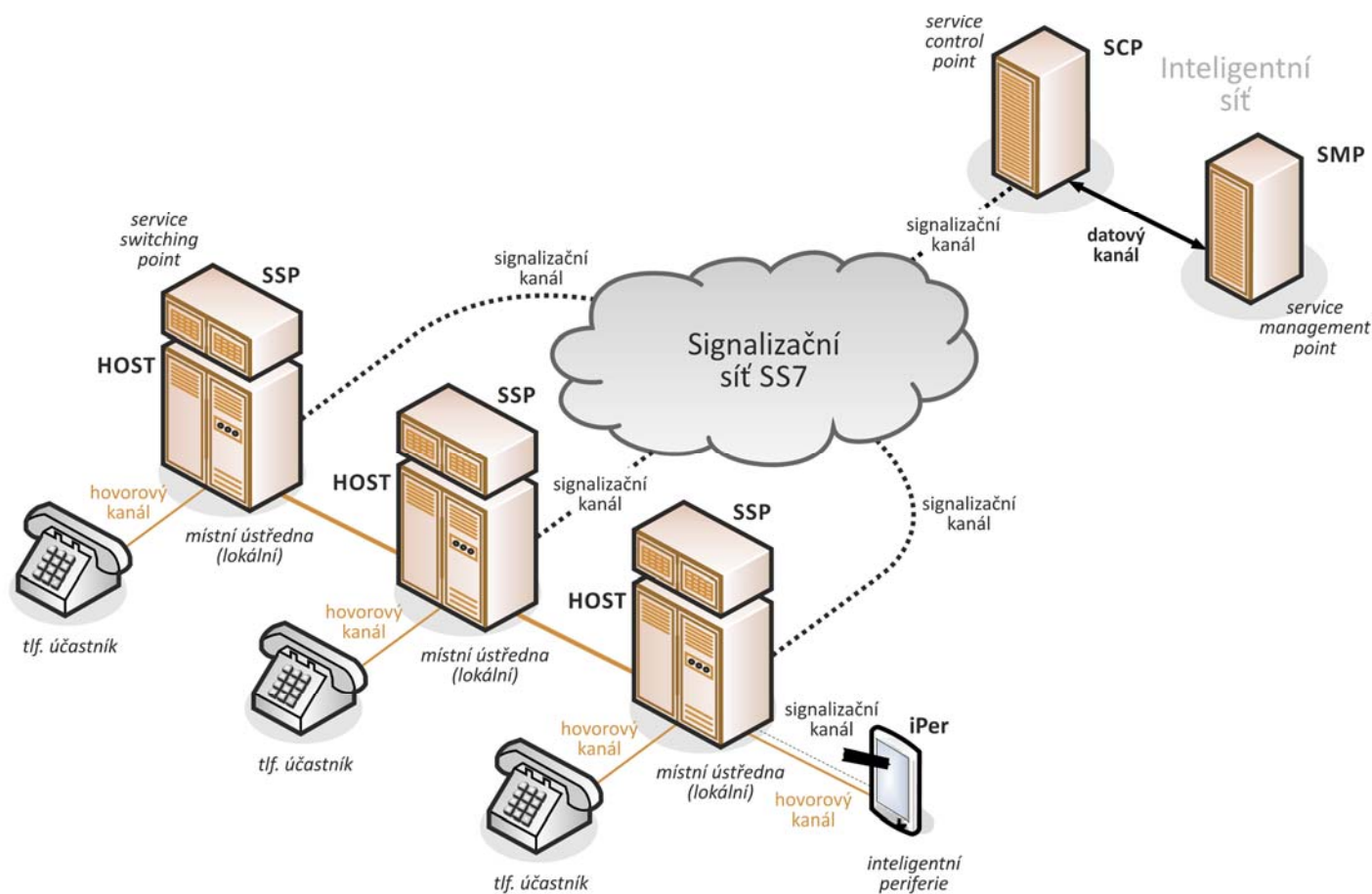


2. signalizace CCS (*Common Channel Signalling*)

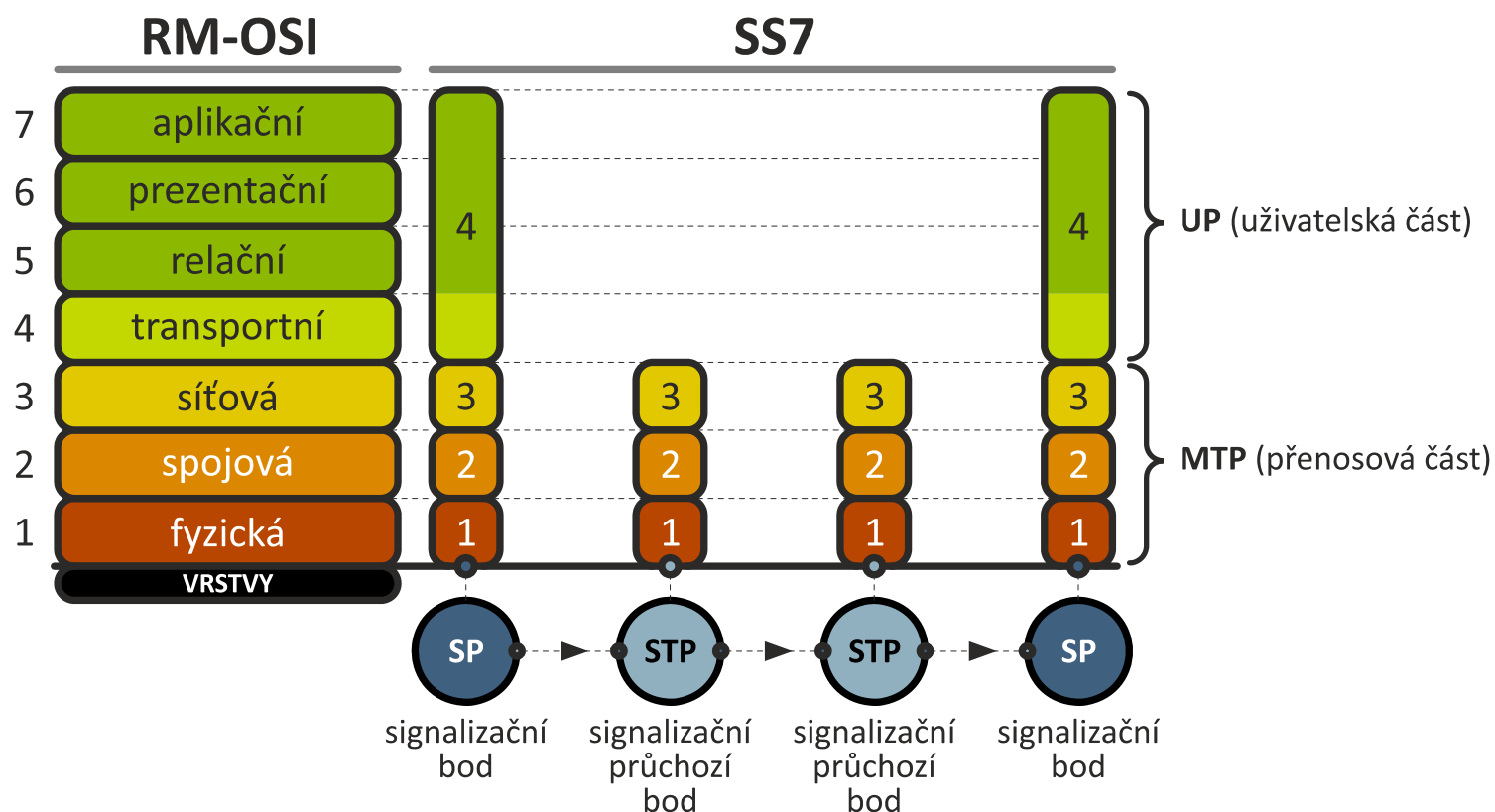
- signalizace po společném signalizačním kanálu → na principu přenosu signalizačních zpráv pracuje signalizační systém **SS7**
- společným signalizačním kanálem může být libovolný kanál systému **PCM30/32** (kromě kanálu 0)
- jeden společný signalizační kanál obslouží cca 1000 až 2000 kanálů pro hovor/data (záleží na druhu provozu)



Signalizační systém SS7 – struktura sítě



Signalizační systém SS7 a RM-OSI

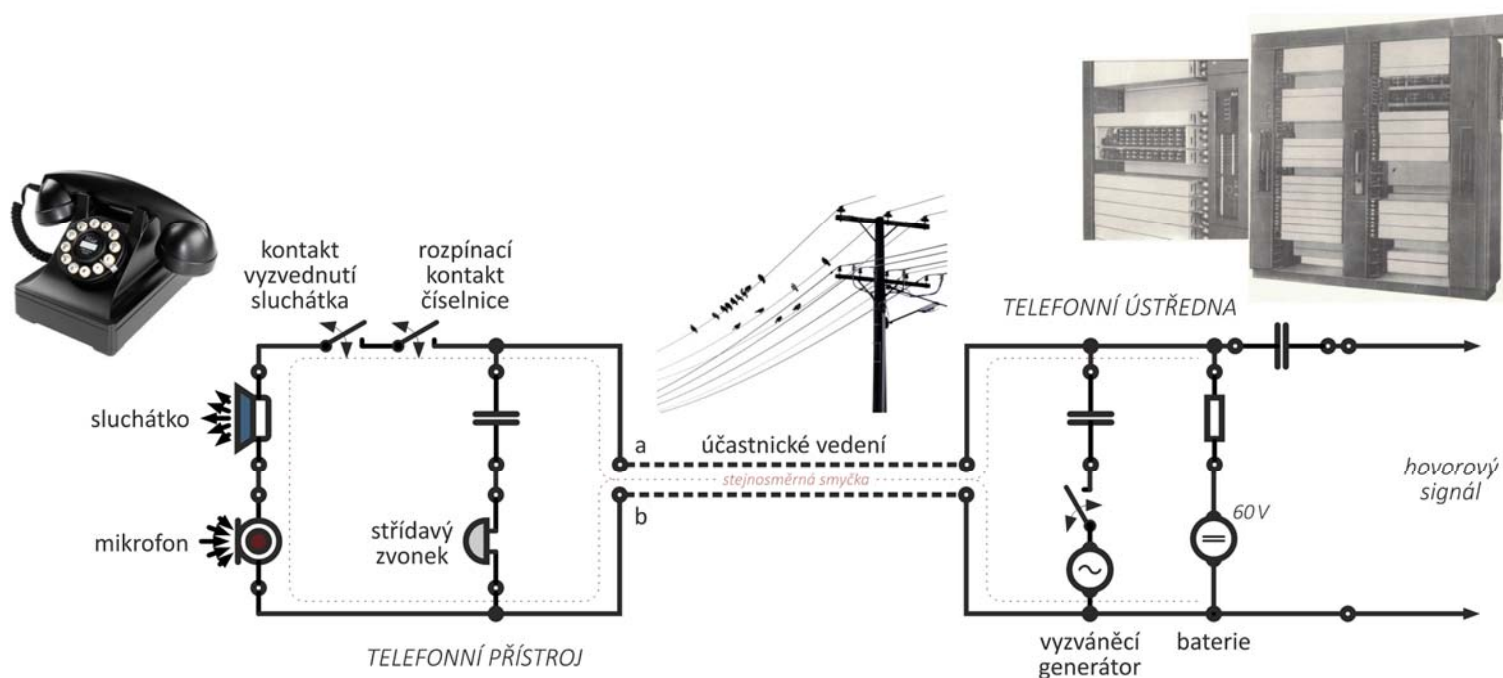


Telefonní přístroj – princip funkce

- Klasická analogová telefonní přípojka **POTS** (*Plain Old Telephone Service*) přenáší analogový telefonní signál v základním pásmu 300 Hz až 3400 Hz po jediném účastnickém vedení (symetrickém páru) k telefonní ústředně a naopak.
- Z telefonní ústředny je po vedení (tzv. **účastnická smyčka**) napájen i telefonní přístroj.
- Současně je třeba přenášet i účastnickou signalizaci:
 - **vyzvednutí, volba účastnického čísla a zavěšení**
- Ve funkci hovorových obvodů slouží **uhlíkový mikrofon** v sérii **se sluchátkem**, avšak v praxi se používá **můstkové zapojení** pro snížení intenzity vlastního hovoru ve sluchátku → **moderní telefonní přístroje mají hovorové obvody řešené elektronicky**.
- K vyzvánění se používá **generátor vyzváněcího signálu** připojovaný v účastnické sadě telefonní ústředny.
- **Signalizace** se provádí **uzavíráním a rozpojováním stejnosměrné smyčky**.

Telefonní přístroj – princip funkce

- Při vyzvednutí mikrotelefonu se uzavře **stejnosměrná smyčka**, což signalizuje v případě volajícího požadavek na **zahájení volání**, v případě volaného účastníka jeho **přihlášení** → pokud obdrží volající účastník **oznamovací tón**, může neprodleně zahájit volbu účastnického čísla volaného.



Telefonní přístroj – volba účastnického čísla

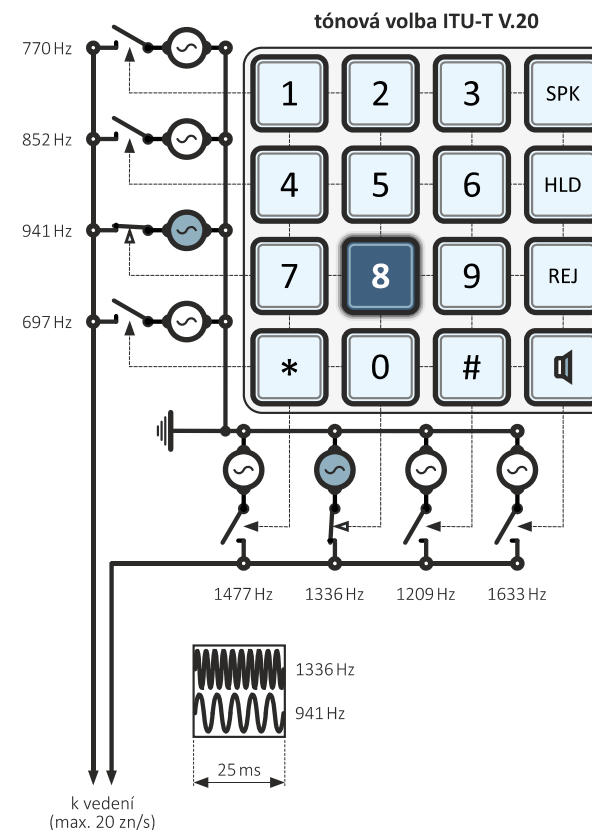
- Klasická **impulsní volba** související s předchozím obrázkem vychází z použití rotační číselnice → rozpojování/uzavírání stejnosměrné smyčky s frekvencí 10 Hz a čítání impulsů:

- Pozn. 1: u ústředen 1.generace přímo ovládaly krokové voliče
- Pozn. 2: u ústředen 2.generace se čítání impulsů zaznamenávalo do **registru** → volené číslo bylo následně předáno do **určovatele**, který zajistil realizaci sestavení spojení na základě voleného čísla

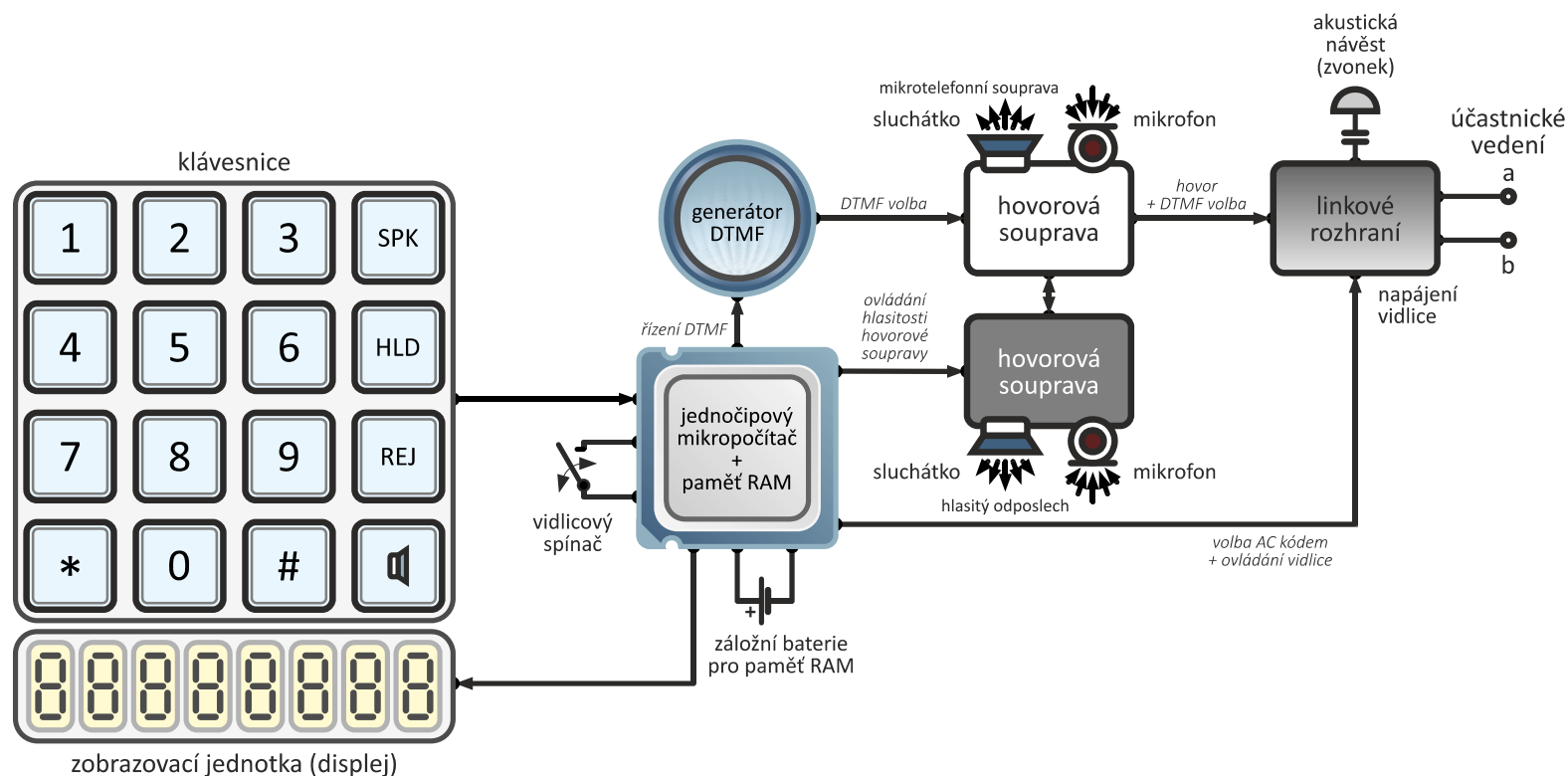
- Dnešní telefonní přístroje používají tzv. **tónovou volbu** (**multifrekvenční volba pomocí MFC kódu**), která se přenáší v hovorovém pásmu jako kombinace dvou současně vysílaných kmitočtů, kdy každý je vybírán ze skupiny čtyř možných kmitočtů.

- **VÝHODA – tónová MFC volba** umožňuje:

- rychlejší volbu účastnického čísla než v případě impulsní volby
- možnost využití pro podporu dalších služeb i během právě probíhajícího hovoru/spojení



Moderní telefonní přístroj – blokové schéma



Konec prezentace

... Děkuji za pozornost ...